| Tabla 2 -Etapa 2: Uso de Evidencias | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | InacaMath |
| Integrantes | Máximo Carrillos, Vicente Muñoz, Fernando Prieto |
| Nombre de la propuesta final | PyMathInspector |
| Pregunta 1<br>¿Qué características matemáticas permiten diferenciar las funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas? | En una función polinómica su dominio son todos números reales. su recorrido también tendrá solamente números reales si es que el grado del polinomio es es impar o está acotado por un valor mínimo o máximo si el valor es impar.<br><br>En una función exponencial su dominio son todos números reales pero su recorrido tiene (0, ∞ ) lo que significa que nunca podría haber un resultado negativo o nulo.<br><br>En una función logarítmica el dominio está restringido a solamente números (0, ∞ ) o sea números reales positivos mientras que su recorrido son todos los números reales.<br><br>Basándonos en las características del dominio y recorrido de cada una de las funciones comentadas anteriormente podemos ayudarnos a diferenciarlas y por lo tanto reconocerlas. |
| Pregunta 2<br>¿Cómo se puede presentar la información de una función de manera clara y sencilla para facilitar su comprensión por parte de los estudiantes? | Se debe de intentar cumplir con el principio pedagógico de las cuatro representaciones simbólica, gráfica, numérica y verbal, por lo que las información debe ser presentada mediante los símbolos y fórmula correspondiente a la función junto a un acompañamiento visual del gráfico sus líneas y curvas, debe contar con marcadores de colores para distintos puntos ayudar a diferenciar y remarcas diferencias también es necesario una explicación en texto que se sienta natural y no se complique usando un lenguaje familiar. La información debe de estar ordenada por un encabezado y clasificación que los nombres de la función y los números están ordenados de forma clara para evitar una saturación visual. |
| Pregunta 3<br>¿Qué herramientas y estructuras de programación de Python permiten desarrollar un analizador de funciones matemáticas? | Matplotlib, NumPy, Sympy.<br><br>Sympy funciona como la biblioteca principal ya que está analizará las expresiones e identificará las características. NumPy y Matplotlib tendrán la tarea de complementar el programa realizando los cálculos e incorporando la parte gráfica del programa. |
| Pregunta 4<br><br>¿Cómo se pueden utilizar las operaciones matemáticas y la evaluación de funciones para obtener información útil a partir de una expresión ingresada? | Las operaciones matemáticas y la evaluación de funciones permiten analizar una expresión reemplazando la variable $x$ por distintos valores para obtener resultados numéricos. Estos resultados pueden utilizarse para crear tablas de valores y gráficos, facilitando la comprensión del comportamiento de una función. En InacaMath, esto permitirá entregar información útil, como las raíces y las intersecciones con los ejes, ayudando al usuario a comprender mejor las expresiones ingresadas. |
| Fuente de la información de la pregunta 1 | https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/tipos-funciones/#funcion-polinomica |
| Fuente de la información de la pregunta 2 | https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-80892021000200173 |
| Fuente de la información de la pregunta 3 | Profesor Erick Bailey Rebolledo (POO) |
| Fuente de la información de la pregunta 4 | https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-aprender-ciencias-basicas-y-matematicas/matematicas/funciones/?highlight=funciones&utm_source=chatgpt.com#1625701149247-cbd75a82-4a76 |

| Tabla 3 - Bitácora para el registro del trabajo colaborativo | | |
|---|---|---|
| **Tiempo** | **Descripción de la tarea** | **Responsable** |
| 3 horas | Definir el tema, problema y objetivo del proyecto (Etapa 1) | Fernando Prieto (Realizada) |
| 2 horas | Delimitar la propuesta inicial y las nociones matemáticas (Etapa 1) | Vicente Muñoz (Realizada) |
| 2 horas | Formular las preguntas de investigación (Etapa 1) | Máximo Carrillos (Realizada) |
| 2 horas | Buscar fuentes de información para responder las preguntas (Etapa 2) | Vicente Muñoz (Realizada) |
| 1 hora | Revisar y seleccionar evidencias de las fuentes consultadas (Etapa 2) | Todos (Realizada) |
| 3 horas | Desarrollar las respuestas utilizando las evidencias encontradas (Etapa 2) | Vicente Muñoz (Realizada) |
| 2 horas | Revisar redacción, enlaces y fuentes; completar la entrega (Etapa 2) | Fernando Prieto (Realizada) |
| Tiempo estimado 1 hora o 30 min | Elaborar un PPT como apoyo visual y explicativo en base al proyecto realizado (etapa 3) | Máximo Carrillos (Por Realizar) |
| Tiempo estimado 2 o 3 horas | Desarrollar la programación de las funcionalidades matemáticas y gráficas utilizando Matplotlib, Numpy, Sympy (etapa 3) | Fernando Prieto (Por Realizar) |
| Tiempo estimado 2 horas | Diseñar y organizar la interfaz del programa, definiendo cómo se ingresarán las expresiones y cómo se presentarán los resultados al usuario. (etapa 3) | Todo el equipo (Por Realizar) |
| Tiempo estimado 2 horas | Se deberá realizar la conección del proyecto para que este muestre de forma visual el inicio del programa y resultado de cada función y su gráfico (etapa 3) | Vicente Muñoz (Por Realizar) |
| Tiempo estimado 2 horas | Se tendrá que testear el resultado final de el proyecto, para observar su buen funcionamiento y corregir error o detalles antes de la entrega (etapa 3) | Todo el equipo (Por Realizar) |